Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Учебно-исследовательская работа №1 по дисциплине Моделирование
Статистический анализ результатов измерений

Выполнил: Снагин Станислав Максимович
Проверил: Авксентьева Елена Юрьевна
Поток: 2.3

Санкт-Петербург 2026 г.

Содержание

Задание 3
Ход работы 4
Цель работы 4
Задачи 4
Расчёт характеристик исходной последовательности 4
Промежуточные выводы 5
Анализ характера исходной последовательности 6
Промежуточные выводы 6
Автокорреляционный анализ исходной последовательности 7
Промежуточные выводы 7
Вывод 8

Задание

Вариант: 29

Выполнить обработку заданной числовой последовательности для случаев, когда путём измерений получено 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений случайной величины. Для каждого объёма выборки необходимо:

- рассчитать оценку математического ожидания;
- рассчитать оценку дисперсии;
- определить среднеквадратическое отклонение;
- определить коэффициент вариации;
- найти доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9, 0,95 и 0,99;
- рассчитать относительные отклонения полученных значений от результатов для выборки из 300 величин.

Результаты расчётов представить в виде таблицы и сформулировать вывод об изменении оценок при увеличении объёма выборки.

Построить график всех 300 значений исходной последовательности. По виду графика определить, является ли последовательность возрастающей, убывающей или периодической; при наличии периодичности оценить её период.

Выполнить автокорреляционный анализ исходной последовательности для сдвигов от 1 до 10. Результаты представить в числовом и графическом виде и сделать вывод о том, можно ли считать последовательность случайной.

Ход работы

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путём оценки её числовых характеристик при различных объёмах выборки.

Задачи

Для первых 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений исходной последовательности необходимо рассчитать математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и доверительные интервалы для математического ожидания. Полученные оценки требуется сравнить с результатами для полной выборки из 300 значений.

Расчёт характеристик исходной последовательности

Для выборки объёма n оценка матожидания:

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Несмещённая оценка дисперсии и СКО:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}$$

Коэффициент вариации:

$$v = \frac{s}{|\overline{x}|}$$

Полуширина доверительного интервала для математического ожидания с доверительной вероятностью p вычисляется с использованием распределения Стьюдента:

$$h_p = t_{\frac{1+p}{2}, n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

Относительное отклонение характеристики, рассчитанной для первых n значений, от результата полной выборки:

$$\delta_{\theta(n)} = \frac{|\theta_n - \theta_{300}|}{|\theta_{300}|} \cdot 100\ \%$$

В таблице 1 приведены результаты расчётов.

Характеристика		10	20	50	100	200	300
Мат. ожидание	Знач.	15,038	16,579	19,886	21,972	18,153	19,626
	%	23,38	15,53	1,33	11,95	7,51	0,00
Дов. инт. 0,9	Знач.	±9,704	±10,880	±7,402	±6,205	±3,477	±3,171
	%	206,04	243,13	133,44	95,69	9,65	0,00
Дов. инт. 0,95	Знач.	±11,976	±13,170	±8,872	±7,415	±4,149	±3,782
	%	216,65	248,23	134,60	96,07	9,70	0,00
Дов. инт. 0,99	Знач.	±17,204	±18,002	±11,832	±9,815	±5,472	±4,982
	%	245,33	261,34	137,50	97,01	9,83	0,00
Дисперсия	Знач.	280,252	791,841	974,620	1396,587	885,238	1107,975
	%	74,71	28,53	12,04	26,05	20,10	0,00
С.к.о.	Знач.	16,741	28,140	31,219	37,371	29,753	33,286
	%	49,71	15,46	6,21	12,27	10,61	0,00
К-т вариации	Знач.	1,113	1,697	1,570	1,701	1,639	1,696
	%	34,36	0,08	7,44	0,29	3,36	0,00

Таблица 1. Характеристики заданной числовой последовательности (вариант 29)

В строках доверительных интервалов указана полуширина интервала, в столбцах - количество чисел от выборки, начиная с начала

Примечание. Относительные отклонения рассчитаны от одноимённых значений для выборки объёма 300, поэтому в последнем столбце они равны нулю, не получилось объединить ячейки.

Промежуточные выводы

При увеличении объёма выборки оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения изменяются немонотонно. Для полной выборки математическое ожидание равно 19,626, дисперсия - 1107,975, а среднеквадратическое отклонение - 33,286.

Полуширина доверительного интервала с вероятностью 0,95 уменьшается с 13,170 при $n = 20$ до 3,782 при $n = 300$, поэтому оценка математического ожидания на большой выборке становится точнее. Коэффициент вариации полной выборки равен 1,696. Значение больше единицы указывает на большой разброс исходных данных относительно среднего значения.

Анализ характера исходной последовательности

Для определения характера исходной последовательности построен график всех 300 значений в порядке их следования.

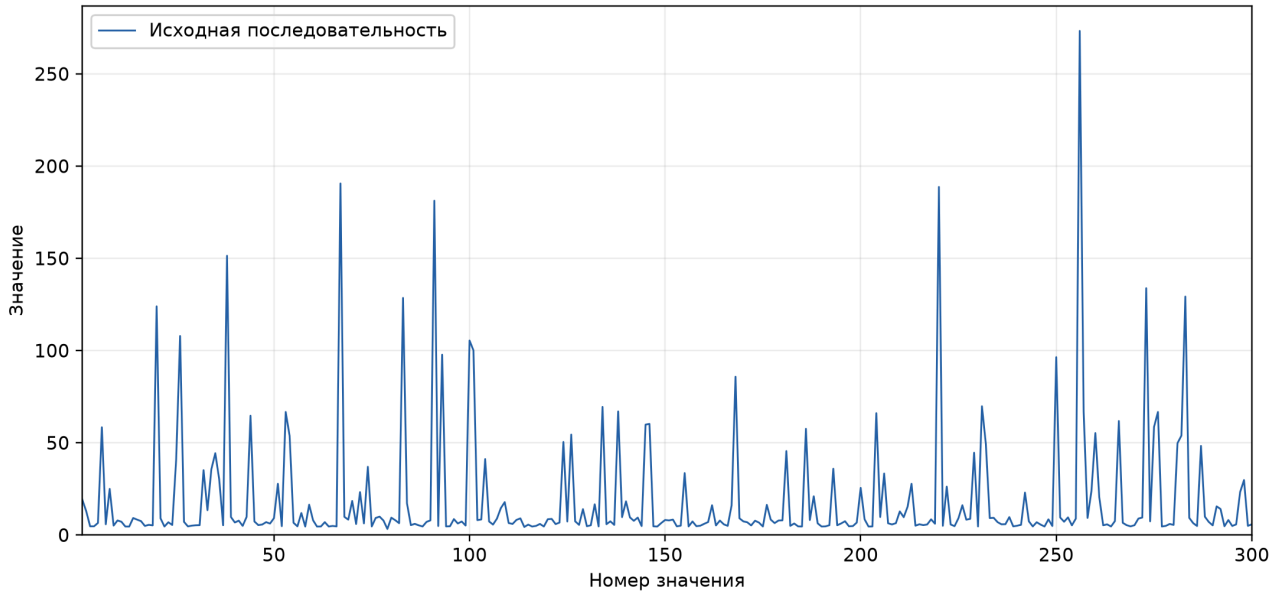


Рисунок 1. График значений исходной числовой последовательности

Промежуточные выводы

Последовательность не является ни возрастающей, ни убывающей: малые значения чередуются с отдельными резкими выбросами. Повторяющийся рисунок колебаний на графике отсутствует, поэтому явная периодичность и её период на данном этапе не обнаружены. Более строгая проверка периодических зависимостей выполняется с помощью автокорреляционного анализа на следующем этапе.

Автокорреляционный анализ исходной последовательности

Выборочная автокорреляция при сдвиге k рассчитывается по формуле:

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{n-k}(x_i - \overline{x})(x_{i+k} - \overline{x})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}$$

Коэффициенты рассчитаны для сдвигов от 1 до 10 и представлены в таблице 2.

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	0,0169	−0,0064	−0,0610	−0,0580	−0,0760	0,0514	0,0120	0,0280	0,0269	0,0951

Таблица 2. Результаты автокорреляционного анализа

Для ориентировочной оценки значимости использованы границы случайных колебаний $\pm 1, \frac{96}{\sqrt{n}}$. При $n = 300$ граница по модулю равна 0,1132.

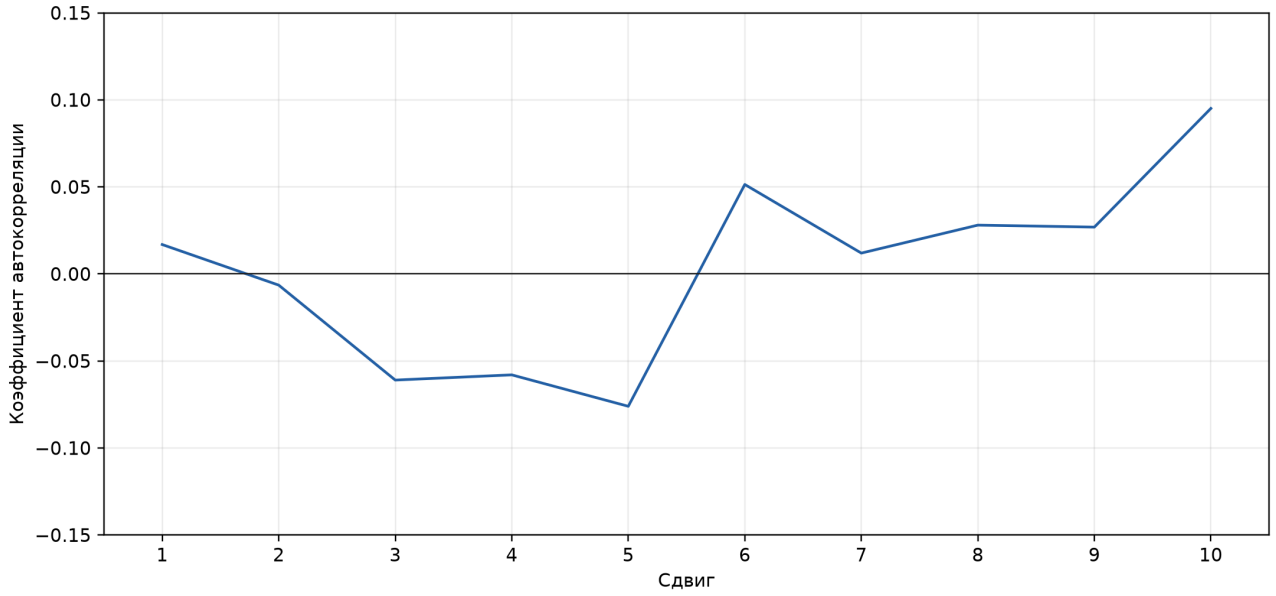


Рисунок 2. Автокорреляция исходной числовой последовательности

Промежуточные выводы

Все коэффициенты автокорреляции для сдвигов от 1 до 10 находятся внутри границ $\pm 0,1132$. Максимальный по модулю коэффициент получен при сдвиге 10 и равен 0,0951. Статистически заметной линейной зависимости между соседними и разнесёнными элементами на исследованных сдвигах не обнаружено. Поэтому исходную последовательность можно считать случайной; признаки периодичности также отсутствуют.

Вывод

В ходе первого этапа работы рассчитаны статистические характеристики исходной числовой последовательности варианта 29 для выборок объёмом 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений. Полученные оценки изменяются немонотонно, поскольку каждый следующий объём включает новые наблюдения с большим разбросом.

Для полной выборки математическое ожидание составило 19,626, дисперсия — 1107,975, среднеквадратическое отклонение — 33,286, а коэффициент вариации — 1,696. При увеличении объёма выборки доверительные интервалы в целом сужаются. Это показывает, что оценка математического ожидания становится точнее. Коэффициент вариации больше единицы свидетельствует о существенном разбросе значений относительно среднего.

На втором этапе построен график всех 300 значений исходной последовательности. Выраженная тенденция к росту или снижению отсутствует. Значения изменяются нерегулярно, с отдельными резкими выбросами; явная периодичность по графику не обнаружена.

На третьем этапе рассчитаны коэффициенты автокорреляции при сдвигах от 1 до
10. Все они находятся внутри ориентировочных границ $\pm 0,1132$, а
максимальный по модулю коэффициент равен 0,0951 при сдвиге 10. Выраженная автокорреляция и периодичность не обнаружены, поэтому исходную последовательность можно считать случайной.